### （四）糖尿病视网膜病变（diabetic retinopathy,DR）

分期和治疗（微信摇一摇、先硬后软、二十个异常猪；新生命-4-重获新生、长大、离开父母）

| 非增生型 NPDR<br>通透性不大-水渗出(硬性渗出)<br>通透性大-蛋白质渗出(软性渗出-棉绒斑) | | | 增生型 PDR<br>（出现 PDR 常伴糖尿病肾病和神经病变） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | V | VI |
| 轻度 | 中度 | 重度 | 增生早期 | 纤维增生期 | 增生晚期 |
| 微血管瘤<br>（毛细血管瘤样膨出） | 视网膜出血<br>硬性渗出<br>或棉绒斑 | 每一象限视网膜≥20 个出血点<br>至少 2 个象限静脉串珠样<br>或至少 1 个象限视网膜内微血管异常<br>当同时具备重度非增生期的<br>2 条及以上特征时为极重度 | 新生血管 | 纤维血管膜<br>可伴视网膜前出血或玻璃体积血 | 牵拉性视网膜脱离 |
| 重度 NPDR：全视网膜激光光凝治疗<br>有副作用 | | | PDR 存在威胁视力情况时：玻璃体切割术 | | |

注意：威胁视力的糖尿病黄斑水肿推荐微脉冲激光联合抗血管内皮生长因子 VEGF 药



正常眼底　糖尿病性眼底病变

糖尿病心肌病:微血管病变

VS 微血管病变中的糖心影响的是心肌的一些微循环

### （五）动脉粥样硬化性心血管疾病 ASCVD 糖尿病是动脉粥样硬化的危险因素之一

17 《病理学》：累及冠状动脉（好发于左前降支）可致冠心病；累及脑动脉（好发于大脑中动脉/基底动脉/Willis环）可致脑卒中；累及肾动脉可致动脉粥样硬化性固缩肾/大瘢痕肾；累及下肢动脉可致动脉硬化闭塞症等

VS 微血管病变中的糖肾影响的是肾小球(球形cap)

①LDL-C：合并 ASCVD＜1.8mmol/L（若未合并 ASCVD＜2.6）爱点肉、一点吧

②首选他汀类，但 TG＞5.6 先用贝特类以减少急性胰腺炎的发生（我妻贝特）

甘油三酯与急性胰腺炎互为因果、关系不清

| | 要死了 | |
|---|---|---|
| LDL-C< 2.6 | 1.8 | 1.4 |
| 未合并冠心病 | 合并稳定型心绞痛 | 合并急性冠脉综合征 |

### （六）神经系统并发症

18 1.中枢神经：神志改变、脑卒中、阿尔兹海默病 跟大脑有关

ASCVD累及脑A或中枢神经系统发生病变都会引起脑卒中,不会是微血管病变

2.周围神经




（1）弥漫性神经病变 累及范围广

①远端对称性多发神经病变（最常见）：呈袜/手套式分布，电生理检查神经传导减慢 感觉N、运动N问题

越远端血供越不好容易发生缺血

②自主神经病变：

| | |
|---|---|
| 心肌 | QT 间期延长、无症状型心肌梗死、猝死 |
| 平滑肌 | 胃排空延迟（胃轻瘫）、便秘或腹泻、尿潴留或失禁、瞳孔改变、直立性低血压、阳痿 |
| 腺体 | 排汗异常 |

引起尿路感染

（2）单神经病变

（3）神经根/丛病变

17 理顺ASCVD:

动脉粥样硬化AS的易患因素(如肥胖、高血压、血脂异常等)在糖尿病(主要是T2DM)人群中发生率均明显增高,导致糖尿病人群AS的患病率较高,发病较早,病情进展迅速。

此时动脉粥样硬化AS累及冠状动脉(好发于左前降支)可导致冠心病、累及脑动脉(好发于大脑中动脉/基底动脉/Willis环)可导致缺血性或出血性脑血管病如脑卒中、累及肾动脉可导致动脉粥样硬化性固缩肾/大瘢痕肾、累及下肢动脉可导致动脉硬化闭塞症等。

可见动脉粥样硬化主要累及中、大动脉,而糖尿病心肌病是指糖尿病导致的心脏结构和功能改变无法归因于冠状动脉疾病或高血压时,可能是心脏微血管病变和心肌代谢紊乱所致的心脏疾病。

18 理顺神经系统并发症:

神经系统并发症是糖尿病最常见的慢性并发症,可累及神经系统的任何一部分,病因复杂,可能涉及ASCVD和微血管病变、代谢因素、自身免疫机制以及生长因子不足等。根据受累的神经分为两大类:

①.中枢神经系统并发症:伴随严重DKA、HHS或低血糖症出现的神志改变、脑卒中、脑老化加速及阿尔兹海默症等。

②.糖尿病周围神经:常见类型有:

❶.弥漫性神经病变:此时病变强调累及范围广,即"弥漫性",又分为远端对称性多发性神经病变和自主神经病变。

a.远端对称性多发性神经病变是最常见的类型,以手足远端(神经越远端,分支越细,血供越差,更容易发生病变)感觉、运动神经受累最多见,通常呈现对称性,典型者呈手套或袜套式分布。且下肢较上肢严重,更早出现肢端感觉异常,可伴痛觉过敏、疼痛;后期感觉丧失,可伴运动神经受累,致手足小肌群萎缩,出现感觉性共济失调及神经性关节病(Charcot关节),电生理检查神经传导速度减慢。

b.自主神经病变多影响胃肠、心血管、泌尿生殖系统等,可分类为心肌、平滑肌、腺体等方面理顺临床表现,如心肌方面可出现无症状型心肌梗死、QT间期延长、心源性猝死等;平滑肌方面出现胃排空延迟(胃轻瘫)、腹泻(饭后或午夜)或便秘、尿失禁或尿潴留、瞳孔改变、直立性低血压、阳痿等;腺体方面可出现排汗异常等表现。

❷.单神经病变:可累及任何脑神经或脊神经,但以动眼、正中及胭神经最常见,起病急,多为自限性。

❸.神经根/丛病变:最常见为腰段多发神经根病变,典型表现为先出现股、髋、臀部疼痛,后发展为骨盆近端肌群软弱、萎缩。

## 五、糖尿病的检查

### （一）尿糖



诊断糖尿病的线索（提示血糖超过肾糖阈）：阴性不能排除糖尿病、阳性不等于糖尿病

《生理学》：血糖≥180 尿糖(+)
肾糖阈是尿中刚开始出现葡萄糖的最低血糖浓度
反应葡萄糖在肾小球滤过和近端小管重吸收之间的关系

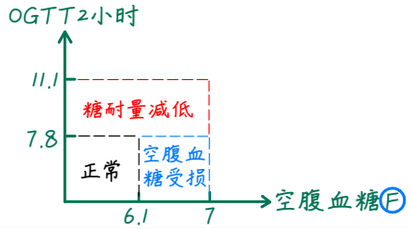
⑲ 结果是阴性，但是不该是阴性　滤过少，进到近端小管糖↓→就需要更高的血糖浓度尿中才会出现葡萄糖
①肾糖阈增高（＞180mg/dl，假阴性）：如 GFR 降低（老年人、肾小球肾炎、糖尿病肾病）肾脏有问题
②肾糖阈降低（＜180mg/dl，假阳性）：如 GFR 升高（妊娠）、肾性糖尿（近端小管对葡萄糖重吸收障碍）
很容易出现尿糖，但此时不是糖尿病　血容量↑ 与胰岛素无关 糖耐量正常　糖耐量↓：胖机甲a尿尿

### （二）血糖（反映瞬间血糖状态）

⑳ （1）测定**静脉血浆**葡萄糖（血浆血糖比全血血糖高 15%）
含细胞，会消耗葡萄糖
没有典型症状的患者会要求过几天再测血糖

（2）**确诊标准（任意一项达标）：三多一少等典型症状+**

血糖
①**空腹血糖 FPG**（隔夜禁食 8 小时后第二天**早晨**测得）≥**7**mmol/L　fasting
②口服葡萄糖耐量试验 **OGTT 2 小时**血糖（2hPG）≥**11.1**
③**随机**血糖（任意时间）≥**11.1**　711
④**HbA1c≥6.5%**　765




（3）糖代谢状态：

| | OGTT 2 小时血糖 | 空腹血糖 |
|---|---|---|
| 正常血糖（六一吃吧） | ＜7.8 | ＜6.1 |
| 空腹血糖受损 | ＜7.8 | 6.1-＜7 |
| **糖耐量减低** | **7.8-＜11.1** 对G耐受程度↓空腹血糖有可能会↑ | **＜7** |
| 糖尿病 | >11.1 | >7 |

㉑

（4）血糖控制目标：空腹血糖 4.4-7、非空腹血糖＜10mmol/L

㉒ ### （三）糖化血红蛋白 $Hb^{2}A1c^{3}$ 红细胞寿命4个月

（1）反映近 **2-3 个月**内**平均**血糖水平（评价**长**期血糖控制情况）4个月-(1-2个月)=(2-3个月)

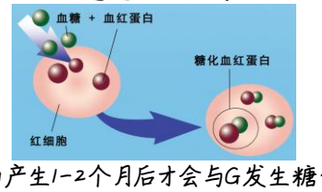
对比：糖化白蛋白/果糖胺反映近 2-3 周内平均血糖水平（评价短期血糖控制情况）白蛋白半衰期短于RBC



（2）HbA1c 不能反映瞬时血糖水平、不能反映血糖波动情况、不能确定是否发生过低血糖
①T2DM多数不需胰岛素(但新诊断基线HbA1c≥9%或空腹血糖≥11.1要短期给胰岛素强化)
②确诊标准:HbA1c≥6.5%

（3）HbA1c 控制目标：**＜7%**（HbA1c 数据小结：九儿遛我妻）　HbA1c 9% 6.5% 7%

RBC通过GLUT摄取G




血红蛋白产生1-2个月后才会与G发生糖化作用
↓
形成糖化血红蛋白，持续存在直到红细胞凋亡



⑲ **理顺尿糖：**
尿糖阳性是诊断糖尿病的重要线索，但尿糖阳性只提示血糖值超过肾糖阈，尿糖阴性不能排除糖尿病可能，因尿糖受肾功能影响，并不准确，即糖尿病患者肾功能障碍，无法排出时尿糖可呈现阴性。
且尿糖阳性也不等同于糖尿病，如近端小管对葡萄糖重吸收障碍时出现肾性糖尿现象，此时患者不一定患有糖尿病。
串联生理学，肾糖阈是指尿中刚开始出现葡萄糖时的最低血糖浓度，可反应葡萄糖在肾小球滤过和近端小管重吸收之间的关系，一般为180mg/dl。
若肾糖阈升高，即>180mg/dl时，患者此时若为正常的肾糖阈应该是阳性但检查结果却是阴性，即假阴性患者，可见于肾小球滤过率GFR降低(肾功能受影响，如老年人、肾小球肾炎、糖尿病肾病)，即此时从肾小球滤过的血糖减少，进入到小管液中的血糖也减少，想要出现糖尿现象时所需的血糖浓度比平常更高，即肾糖阈升高；
若肾糖阈降低，即<180mg/dl，患者此时若为正常的肾糖阈应该是阴性但检查结果却是阳性，即假阳性患者，可见于肾小球滤过率GFR升高(如妊娠患者)，即此时从肾小球滤过的血糖增多，进入到小管液中的血糖增多，更容易在尿中出现葡萄糖，即肾糖阈降低；
近端小管对葡萄糖重吸收障碍导致尿液中更容易出现葡萄糖，故此时肾糖阈也降低，称为肾性糖尿，肾性糖尿患者病因在肾脏，与胰岛素分泌无关，因此患者糖耐量正常。

⑳ **理顺血糖测定：**
血糖值反映的是瞬间血糖状态而非平均血糖浓度，通过抽取静脉血或毛细血管血采集血浆、血清或全血测定，但值得注意的是血细胞比容正常时，血浆、血清血糖数值可比全血血糖高15%(因全血中包含血细胞，会消耗葡萄糖)。
诊断糖尿病时必须用静脉血测定血糖，治疗过程中随访血糖控制情况可用便携式血糖仪测定末梢血糖(如毛细血管血浆血糖等)。

㉑ **理顺知识点：**
血糖的数值可连续记忆，空腹正常血糖为3.9~6.1，即空腹血糖正常值为<6.1，若空腹血糖<2.8此时称为低血糖。
若空腹血糖位于6.1~7之间，此时空腹血糖略微升高，但空腹血糖FPG<7未达到糖尿病标准，即患者此时空腹血糖调节受损，称为空腹血糖受损(IFG)。
口服葡萄糖耐量试验OGTT应在无摄入任何热量8小时后，清晨空腹进行，成人口服75g无水葡萄糖，溶于250~300ml水中，5~10分钟内饮完，测定空腹及开始饮葡萄糖后2小时静脉葡萄糖(2hPG)。
故正常生理情况及空腹血糖受损时，OGTT2小时血糖(2hPG)均<7.8。
若OGTT2小时血糖(2hPG)>7.8但未达到糖尿病诊断标准11.1时，称为糖耐量降低(IGT)，此时患者对葡萄糖的耐受程度降低，空腹血糖有可能会上升，即此时不一定维持在<6.1的正常血糖标准，故糖耐量降低IGT患者空腹血糖<7。
值得注意的是，随机血糖是指一日内的任意时间的血糖值，包括进食后的血糖，不能用来诊断空腹血糖受损IFG或糖耐量降低IGT。

故血糖的控制目标需略低于诊断标准，即空腹血糖需<7，非空腹血糖需<10，但不能过度降糖，因低血糖很危险易休克，即空腹血糖目标应>4.4。即空腹血糖为4.4~7，非空腹血糖为<10，口诀记忆为“三(3)舅(9)六(6)一(1)节使(4)思(4)琪(7)肥(非)空吃(10)”

㉒ **理顺糖化血红蛋白：**
糖化血红蛋白HbA1是葡萄糖或其他糖与血红蛋白的氨基发生非酶催化反应(一种不可逆的蛋白糖化反应)的产物，其量与血糖浓度呈正相关。HbA1有a、b、c三种，以HbA1c最为重要。
因红细胞在血液循环中的寿命约为120天(约4个月)，血红蛋白产生后1~2个月后才与葡萄糖发生非酶催化反应，因此HbA1c可反映患者2~3个月内的平均血糖水平，即HbA1c是目前诊断糖尿病及反映血糖控制情况的重要指标，血糖控制不良者HbA1c升高，并与血糖升高的程度和持续时间相关。
且值得注意的是，HbA1c受检测方法、有无贫血和血红蛋白异常疾病、红细胞转换速度及年龄等因素影响，且HbA1c不能反映瞬时血糖水平、不能反映血糖波动情况、不能确定是否发生过低血糖。(串联，RA患者晚期出现关节畸形，故关节畸形不可逆、与病情活动性无关、不属于类风湿诊断标准)
血清白蛋白同样可与葡萄糖发生非酶催化的糖化反应而生成糖化白蛋白GA，同样与血糖浓度和持续时间正相关，因白蛋白在血中半衰期为19天，故GA可反映患者近2~3周内的平均血糖水平，是评价糖尿病患者短期血糖控制情况的良好指标，但合并某些影响白蛋白更新速度的疾病时(如肾病综合征、肝硬化)，GA检测结果会受到影响。

产生一个内源胰岛素就释放一分子C肽

### （四）胰岛 β 细胞功能检查（均不能诊断糖尿病）

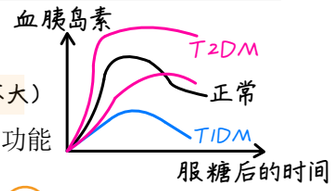
（1）**C 肽/胰岛素释放试验：鉴别 T1DM 和 T2DM**

| | 血浆 C 肽/胰岛素水平 | C 肽/胰岛素释放曲线 |
|---|---|---|
| T1DM | ↓ | 低平 |
| T2DM | 较高、正常、较低（代偿） | 高峰延迟 胰岛素抵抗，敏感性↓ |

（2）静脉注射葡萄糖-胰岛素释放试验、高糖钳夹试验：反映胰岛素释放的第一时相

胰岛素释放第1时相(快速分泌阶段):储存在β细胞当中的胰岛素释放(快速但储存量不大)

（3）胰高血糖素-C 肽刺激试验、精氨酸-C 肽刺激试验：反映**非葡萄糖**介导的胰岛素释放功能




## 六、治疗

症状较轻的胖胖可以先进行饮食运动疗法

糖尿病综合管理的“五架马车”：①糖尿病教育 ttsx；②医学营养治疗；③运动治疗；④病情监测；⑤药物治疗⭐

### （一）药物概述

（1）注射制剂：胰岛素及其类似物、GLP-1 受体激动剂（肽）

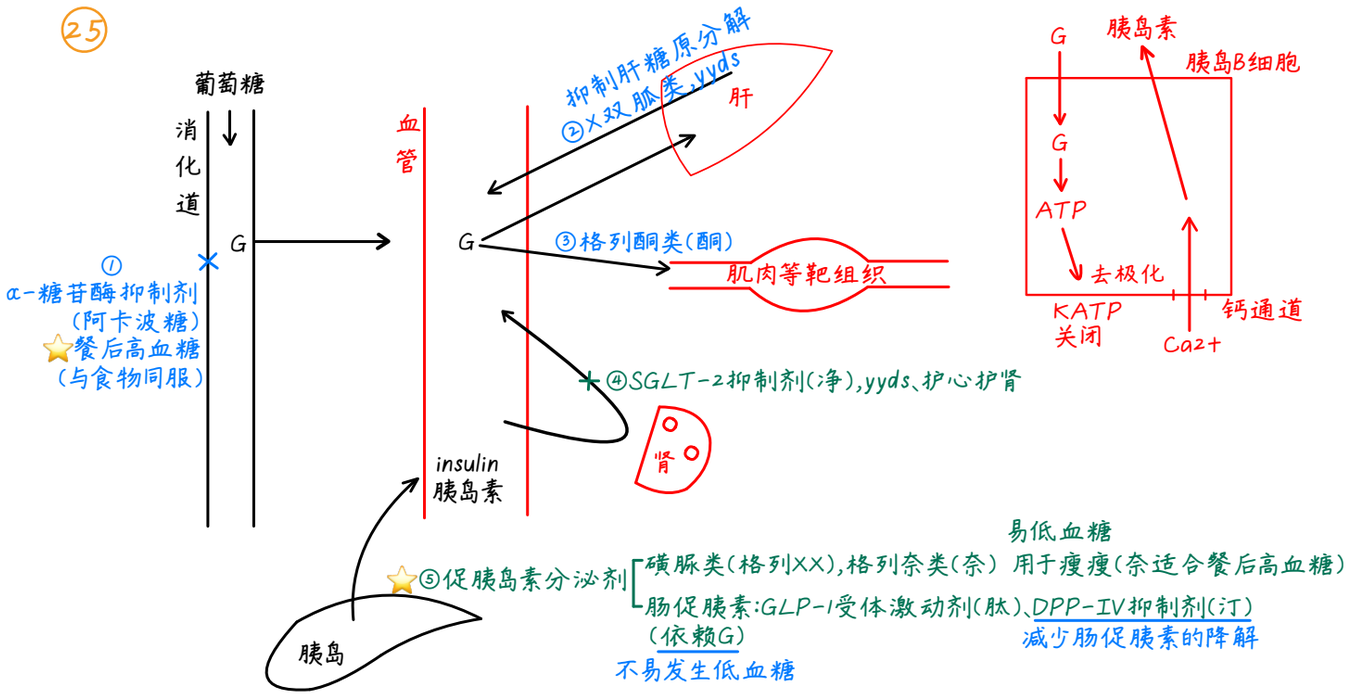
胰高血糖素样肽→胰岛素↑(前馈)

小肠
GIP 抑胃肽
GLP 胰高血糖素样肽 → 血糖升高前促胰岛素↑(前馈)
(肠促胰素)

（2）口服制剂：

| | |
|---|---|
| 双胍类 | 二甲双胍 本身可以增敏胰岛素 |
| α-糖苷酶抑制剂 | 波糖 作用时间长 促进早时相胰岛素释放(针对餐后血糖) |
| 传统的促胰岛素分泌剂 | 磺酰脲类（格列 XX）、格列奈类 作用于β细胞ATP敏感的钾通道(不依赖G) |
| PPAR 激活剂 | 噻唑烷二酮类（格列酮）、西格列他钠 |
| SGLT-2 抑制剂 | 格列净 抑制近端小管重吸收G |
| DPP-4 抑制剂 | 格列汀 打屁屁就听话 |
| 葡萄糖激酶激活剂 GKA | 多格列艾汀 |

G —(己糖激酶)→ G-6-P → 糖酵解
葡萄糖激酶(己糖激酶的同工酶)(促进G代谢,降血糖)
(肝、胰岛β细胞)






## ㉓ 理顺胰岛β细胞功能检查：

胰岛β细胞功能检查不能用来确诊糖尿病，诊断糖尿病需要测定静脉血浆葡萄糖，以三多一少的典型症状+任意一条检查指标（如空腹血糖FPG、OGTT2小时血糖、随机血糖、HbA1c等），其余的都不可诊断糖尿病。

①.胰岛β细胞分泌的是胰岛素原，经过剪接后，分为胰岛素和C肽。糖尿病患者可能会接受外源性胰岛素治疗，故胰岛素释放试验结果不一定准确，C肽检测时受到的干扰较少，更能准确反映胰岛β细胞的功能。

C肽/胰岛素释放试验主要用来鉴别T1DM和T2DM

②.静脉注射葡萄糖-胰岛素释放试验、高糖钳夹试验可用来反馈葡萄糖介导的胰岛素释放第一时相。(串联生理学，血糖刺激胰岛素分泌包括快速和慢速分泌两个阶段，即血糖急剧升高的5分钟内，胰岛β细胞快速将储存的胰岛素释放入血，即胰岛素释放第1时相)

③.胰高血糖素-C肽刺激试验、精氨酸-C肽刺激试验可反映非葡萄糖介导的胰岛素分泌功能，如胰高血糖素、精氨酸等。

## ㉔ 理顺糖尿病综合管理：

糖尿病综合管理的近期目标是控制高血糖和相关代谢紊乱以消除症状、防止急性严重代谢紊乱、争取T2DM缓解；远期目标是预防和/或延缓糖尿病慢性并发症的发生发展，提高患者的生活质量等。

包括糖尿病健康教育、医学营养治疗(包括合理控制总热量、营养物质分配如糖尿病患者选用低食物血糖生成指数RI等、合理餐次分配、运动治疗、病情监测、药物治疗等方面。

值得注意的是，肥胖的T2DM患者当症状不严重时，首选饮食运动疗法，不要一上来就选择药物治疗，即此时治疗按照饮食运动→口服降糖药→加用胰岛素→依赖胰岛素等。

病情监测内容包括空腹血糖、餐后血糖、HbA1c等血糖监测、ASCVD危险因素和并发症的监测。

## ㉕ 理顺药物概述：

高血糖的药物治疗首先分为注射制剂和口服药物两大类，在运动和饮食不能使血糖控制达标时应及时使用降糖药物。

1.注射制剂：胰岛素及其类似物(胰岛素是控制高血糖的重要和有效措施，大都皮下注射，只有短效胰岛素RI可静脉注射以抢救DKA、HHS)、GLP-1受体激动剂(GLP-1RA，可葡萄糖依赖性地刺激胰岛素合成和分泌、减少胰高血糖素释放、作用于中枢神经系统调节食欲、促进褐色脂肪组织产热和白色脂肪组织分解以增加能量消耗、延缓胃排空等)

2.口服制剂：

①.α-葡萄糖糖苷酶抑制剂：抑制小肠黏膜刷状缘的α-葡萄糖苷酶，延缓碳水化合物的吸收，降低餐后高血糖，故与食物同服，即“阿卡波糖拌饭”，较适用于以碳水化合物为食物主要成分，空腹血糖正常(或升高不太明显)而餐后血糖明显升高者。

②.双胍类：目前广泛应用二甲双胍，二甲双胍可激活单磷酸腺苷活化的蛋白激酶AMPK信号系统发挥多方面的代谢调节作用，如抑制肝葡糖糖输出(抑制肝糖原分解)、抑制肠壁细胞摄取葡萄糖(不止阿卡波糖有这个作用)、改善外周组织对胰岛素的敏感性(“格列酮”单纯出道早)、提高GLP-1水平使血糖降低等。

③.过氧化物酶体增殖物激活受体PPAR激活剂：包括噻唑烷二酮类(格列酮类)和西格列他钠药物。

如噻唑烷二酮类药物，可激活PPARγ，以增加靶组织(如肝脏、肌肉、脂肪组织等)对胰岛素的敏感性，但可促进脂肪组织从内脏转移至皮下，故水肿和体重增加是其常见的副作用，与胰岛素合用会更加明显。

④.SGLT-2抑制剂：抑制近端肾小管管腔侧细胞膜上的SGLT-2(Na-葡萄糖同向转运体)，而抑制葡萄糖重吸收，降低肾糖阈、促进葡萄糖排泄以降低血糖，同时减少Na+重吸收(可降低血压)，导致留存在小管液中的Na+浓度升高，致密斑感受器感受到Na+增多，肾素分泌减少、AngⅡ分泌减少，不收缩出球动脉以减少尿蛋白排泄，减轻肾脏压力，即SGLT-2i降糖降压、护心护肾。

⑤.促胰岛素分泌剂：分为传统促胰岛素分泌剂和针对肠促胰素作用。传统促胰岛素分泌剂包括磺酰脲类(SU，格列XX)和格列奈类，因促胰岛素分泌而胰岛素促进脂肪合成，故此时适用于非肥胖症患者，且发挥作用时不依赖血糖。

## （二）胰岛素

1.胰岛素适应症 一个特殊的孕妇做分娩手术,药物不好,体重显著下降,打911

①**T1DM**：一经诊断就应开始胰岛素治疗（但 LADA 起病初期多数不需胰岛素）、并终身替代治疗

②某些特殊类型糖尿病 MODY患者的β细胞有功能,至少5年内都不需要胰岛素

③新发病且与 T1DM 鉴别困难的消瘦者

DKA、HHS、合并急性感染(E.g.痈)选胰岛素控制血糖

④各种**严重的糖尿病并发症** 血糖控制不好,降糖药搞不定→胰岛素降糖效果更好

⑤**手术、妊娠、分娩**等应激状态 ①短时间内血糖高,胰岛素降糖 ②降糖药通过胎盘影响胎儿,胰岛素不会

⑥出现下列情况的 T2DM：

| | |
|---|---|
| β 细胞功能明显减退<br>口服降糖药治疗反应差伴体重减轻或持续高血糖 | 胰岛素替代治疗 |
| **多种方式治疗后 HbA1c≥7%**<br>病程中无明显诱因体重显著下降 | 白天继续口服降糖药<br>睡前皮下注射中效或长效胰岛素以提供基础胰岛素 |
| 新诊断基线 HbA1c≥9%或 FPG≥11.1 | 诊断时短期胰岛素强化（911） |

不吃：白天血糖高→白天打中效；晚上血糖高→睡前打中效；白天、晚上血糖高→打长效　吃：一餐饭前:短/速；两餐饭前:中

2.制剂介绍：作用时间长短不同

| | | |
|---|---|---|
| **短**效胰岛素<br>基因重组技术对氨基酸序列进行修饰,发挥跟胰岛素相似的功能 | **普通 RI** | **静脉注射抢救 DKA、HHS**<br>餐前皮下注射控制一餐饭后高血糖 |
| 速效胰岛素类似物 | 门冬、赖脯、谷赖 | 餐前皮下注射控制一餐饭后高血糖 |
| 中效胰岛素 | 中性精蛋白 | 餐前皮下注射控制两餐饭后高血糖<br>睡前皮下注射提供基础胰岛素 |
| 长效胰岛素 | 精蛋白锌<br>长效胰岛素类似物（甘精、地特、德谷） | 睡前皮下注射提供基础胰岛素 |

临床常用方案举例：三餐饭前给短效胰岛素或速效胰岛素类似物、睡前给长效胰岛素（3 短 1 长）

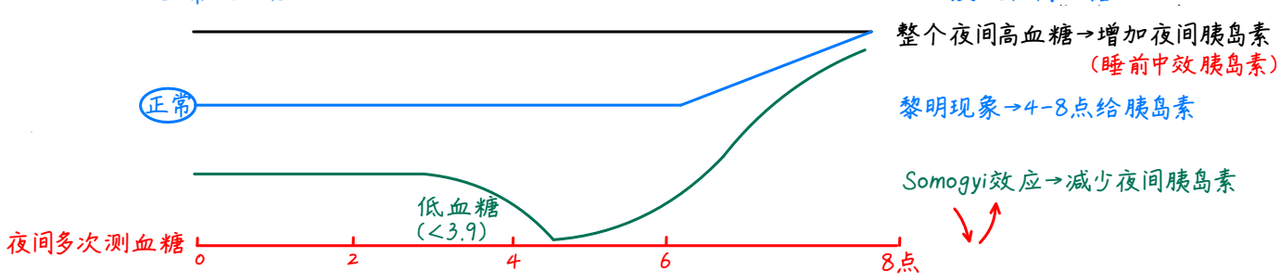
3.采用胰岛素替代治疗后如果早晨空腹血糖仍较高的可能原因：

①整个夜间高血糖：**夜间胰岛素应用不足**→增加夜间胰岛素

②夜间血糖 3.9-6：**黎明现象**→约 4-8 点给胰岛素 糖皮质激素分泌有昼夜节律,黎明时分泌↑拮抗胰岛素

③夜间血糖＜3.9：索莫吉 **Somogyi 效应→减少夜间胰岛素**（g 笔画先往下再往上）夜晚胰岛素给多了,导致体内拮抗激素分泌增加,继而发生低血糖后的反跳性高血糖

低血糖：糖尿病<3.9；正常人<2.8




26 理顺胰岛素适应症：

①.T1DM:1型糖尿病患者多因自身免疫损伤导致胰岛素绝对缺乏,故一经诊断就开始胰岛素治疗并终身替代治疗,但因患者残余胰岛β细胞数量和功能有差异,故胰岛素治疗方案注意个体化差异,如LADA患者起病早期多数不需使用胰岛素。

②.某些特殊类型糖尿病,正因为特殊所以使用胰岛素,但值得注意的是青年人中的成年发病型MODY患者的胰岛β细胞还有功能,至少五年内不需要使用胰岛素。

③.新发病且与T1DM贱别困难的销售者,直接当成T1DM患者治疗,直接使用胰岛素。

④.各种严重的糖尿病并发症,因血糖太高了,口服降糖药搞不定,直接选用胰岛素控制血糖,如DKA、HHS、DKD等并发症。

⑤.手术、妊娠、分娩等应激状态,应激状态下短时间内血糖升高,但口服降糖药可通过胎盘影响胎儿,但胰岛素不会,故选择胰岛素短时间内强化降糖处理。

⑥.T2DM胰岛素替代治疗的适应症主要包括:
胰岛β细胞功能明显减退、口服降糖药治疗反应差伴体重减轻或持续高血糖、消瘦且分型困难的糖尿病、病程中无明显诱因的体重明显下降、血糖明显升高的新诊断T2DM等。

27 理顺胰岛素制剂：

①.短效胰岛素:即普通RI,皮下注射后产生作用快,持续时间短,是唯一一个可静脉注射抢救DKA、HHS的胰岛素。餐前皮下注射可控制一餐饭后的高血糖。

②.速效胰岛素类似物:注意区分字眼,没有速效胰岛素,只有速效胰岛素类似物,运用基因重组技术对氨基酸序列进行修饰,使得胰岛素分子自我聚合能力减弱,保持单聚体或二聚体状态,皮下注射后吸收加快,常用门东胰岛素、赖脯胰岛素、谷赖胰岛素,即"素(速)!门东life(赖脯)不赖(谷赖)!",可用于餐前注射,用于控制一餐饭后高血糖。

③.中效胰岛素:主要有中性精蛋白胰岛素,主要用于提供基础胰岛素,餐前皮下注射可控制两餐饭后高血糖

④.长效胰岛素:主要为精蛋白锌重组人胰岛素和长效胰岛素类似物,长效制剂无明显作用高峰,主要用于提供基础胰岛素。
常用的长效胰岛素类似物有:甘精胰岛素、地特胰岛素、德谷胰岛素,长效胰岛素类似物提供的基础胰岛素水平较稳定,血糖控制较好,可降低症状性和夜间低血糖的风险,即"赶紧滴!特der谷"

28 理顺早晨空腹血糖较高原因：

①.夜间胰岛素剂量不足:胰岛素剂量不足导致血糖控制不佳,整个夜间血糖均偏高,此时增加夜间胰岛素剂量即可。

②.黎明现象:即原本夜间血糖控制情况良好,也无低血糖发生,仅于黎明时间段(约4~8点)内出现高血糖,这可能是由于清晨皮质醇、生长激素等分泌增多所致,此时于黎明时间段给予胰岛素拮抗即可。

③.索莫吉现象:是指夜间出现低血糖(糖尿病患者低血糖标准为<3.9,可能是夜间胰岛素用量过多所致),在睡眠中未被察觉,但导致体内拮抗胰岛素的激素增多,继而发生低血糖后的反跳性高血糖,此时减少夜间胰岛素用量即可。

值得注意的是,夜间多次测量血糖,有助于判断胰岛素替代治疗后早晨空腹血糖仍高的原因。

作用:延缓胃排空、作用于中枢神经系统减少对食物的欲望,促进脂肪组织分解

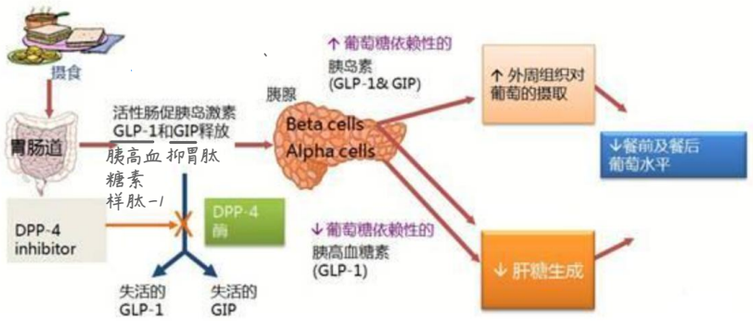
### （三）GLP-1 受体激动剂

①代表：艾塞那肽、利拉鲁肽、**司美格鲁肽**、**替尔泊肽（GLP-1/GIP 双受体激动剂）** 夫夫-双受体

②很适合 T2DM 胖胖、胰岛素抵抗明显者

③胰腺炎禁用

29




抑胃肽(GIP)来自小肠的K细胞 可以
胰高血糖素样肽-1(GLP-1)来自小肠的L细胞 L

### （四）双胍类 YYDS

①代表：二甲双胍/甲福明/格华止、苯乙双胍/苯乙福明/降糖灵

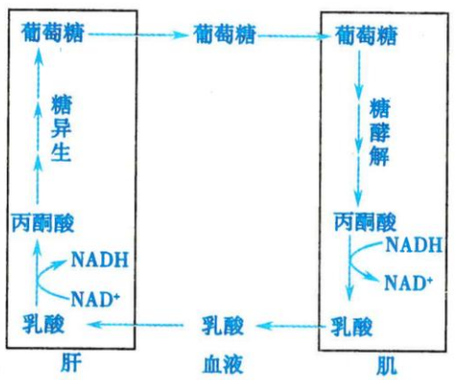
②激活单磷酸腺苷活化的蛋白激酶 AMPK→肝葡萄糖输出（肝糖原分解）↓、肠摄取葡萄糖↓、乳酸循环↓、葡萄糖摄取和无氧氧化↑、靶组织对胰岛素敏感性↑、GLP-1↑ 十版新增 （抑制糖异生）

③**T2DM 的一线用药和联合用药中的基础用药**，很适合**胖胖、胰岛素抵抗明显者**

④最主要的不良反应是**胃肠道反应**，最严重的不良反应是**乳酸酸中毒**。**GFR<30 禁用** （通过肾脏排泄） （吃三角瓜伤肾）

乳酸循环被抑制
乳酸蓄积引起酸中毒

30



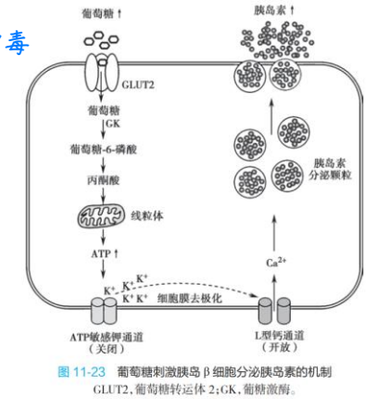




图 11-23　葡萄糖刺激胰岛 β 细胞分泌胰岛素的机制
GLUT2，葡萄糖转运体 2；GK，葡糖激酶。

### （五）α-糖苷酶抑制剂 不增加体重

①代表：阿卡波糖、伏格列波糖、米格列醇 （米饭）阿卡波糖拌饭

②延缓糖在小肠吸收：很适合 T2DM **胖胖降餐后高血糖**，**在进食第一口食物后立即服用** （阿卡波糖拌饭）

③最主要的不良反应是**胃肠道反应**

### （六）磺酰脲类 格列XXX

31

①代表：格列苯脲/优降糖、格列齐特/达美康、格列喹酮/糖适平

②刺激胰岛 β 细胞分泌胰岛素，该作用**不**依赖血糖浓度 主要不良反应:低血糖

③**只能用于 T2DM 瘦瘦**。（主要从胆汁排泄）格列喹酮在中度肾功能不全也能用 （治肾亏不含糖）肾功能减退非常明显时用胰岛素

④没有＞30%有功能的胰岛 β 细胞禁用 格列奈类也不能用

29 理顺GLP-1RA:

在生理学中我们学过,小肠分泌的抑胃肽GIP(小肠K细胞)、胰高血糖素样肽GLP(小肠L细胞)可在血糖升高之前直接促进胰岛素的分泌以降低血糖,为前馈生理调节。

故GLP-1受体激动剂模拟GLP-1的生理作用,可葡萄糖依赖性(控制血糖时不易导致低血糖)的刺激胰岛素合成和分泌;可减少胰高血糖素释放(串联生理学,抑胃肽GIP不仅促进胰岛素释放也促进胰高血糖素释放);作用于中枢神经系统调节食欲;促进棕色脂肪组织生热作用和白色脂肪组织分解,增加能量消耗;延缓胃排空等。

目前临床使用的GLP-1RA均须皮下注射,有显著地降低体重的作用(促进白色脂肪组织分解),常用制剂有司美格鲁肽、替尔泊肽(GLP-1/GIP双受体激动剂)等,但值得注意的是司美格鲁肽慎用于伴PDR的糖尿病患者,而部分GLP-1RA具有心血管保护作用,适用于合并ASCVD或高危T2DM患者。

30 理顺双胍类药物:

双胍类药物目前广泛应用的是二甲双胍,二甲双胍是T2DM的基础用药(即没有禁忌症时都可使用)。

二甲双胍是通过激活单磷酸腺苷活化的蛋白激酶AMPK信号系统而发挥多方面的代谢调节作用,如抑制肝糖原的输出(即抑制肝糖原分解)、抑制肠壁细胞摄取葡萄糖(不止阿卡波糖有此作用)、改善外周组织对胰岛素的敏感性、提高GLP-1水平使血糖降低等作用。故二甲双胍作为T2DM治疗的一线用药,很适合胖胖、胰岛素抵抗明显者。

但值得注意的是,主要的副作用为消化道反应,最严重的不良反应是乳酸酸中毒,如左图所示的乳酸循环中(于生物化学中继续学习),二甲双胍可抑制左侧肝糖原的分解,同时加强右侧肌肉中的无氧氧化产生乳酸,且抑制乳酸通过血液循环向肝脏转运,综合来看,二甲双胍抑制乳酸循环以减少糖异生(降低血糖的作用),但加强了无氧氧化,且无法进入肝脏代谢,乳酸积累下出现乳酸酸中毒。

且GFR<30时禁用,GFR>60者使用静脉注射碘造影剂时须停用二甲双胍。

31 理顺磺酰脲类:

磺酰脲类SU可刺激胰岛β细胞分泌胰岛素,其促进胰岛素分泌作用不依赖于血糖浓度,如上方右侧的示意图,回顾生理学考点,葡萄糖经过GLUT-2摄取进入胰岛β细胞内,且在细胞内经过葡萄糖激酶GK作用后有氧氧化代谢、氧化磷酸化产生能量,即胰岛β细胞内ATP含量升高,导致细胞膜上ATP敏感的钾通道关闭,导致钾离子外流减少,细胞去极化激活电压门控钙通道ICa-L,导致钙离子内流入细胞,触发胰岛素释放。

而SU可直接作用于ATP敏感的钾通道,导致其关闭,直接促进胰岛素的分泌,无需一开始葡萄糖进入胰岛β细胞内经过有氧氧化、氧化磷酸化后产生大量ATP作用,故SU降血糖的作用前提是机体上保存一定数量有功能的胰岛β细胞,且效果较强,易出现低血糖等不良反应,且值得注意的是因SU直接促进胰岛素的分泌,且胰岛素可促进脂肪组织合成,体重增加也是SU的副作用,故磺酰脲类药物只能用于T2DM的瘦瘦患者(药物大都治疗2型糖尿病患者,因T1DM患者直接选用胰岛素)

值得注意的是,磺酰脲类药物即格列XX,中度肾功能不全时多选用格列喹酮,因其更多经胆汁排泄,中度肾功能不全时也能用。

### （七）格列奈类（小高峰持续时间短，低血糖不良反应没有磺脲类严重）

①代表：瑞格列奈、那格列奈

②很适合 **T2DM 瘦瘦降餐后高血糖** 促进胰岛素早时相分泌

### （八）噻唑烷二酮类

①代表：罗格列酮、吡咯列酮

②激活过氧化物酶体增殖物激活受体 PPARγ→增加靶组织对胰岛素敏感性

③很适合 T2DM 胖胖、胰岛素抵抗明显者

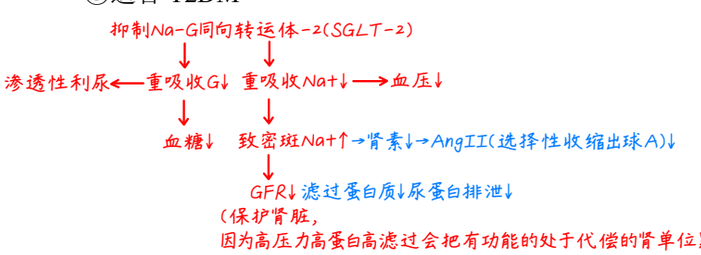
④心衰禁用（心塞）因为该药会导致水肿

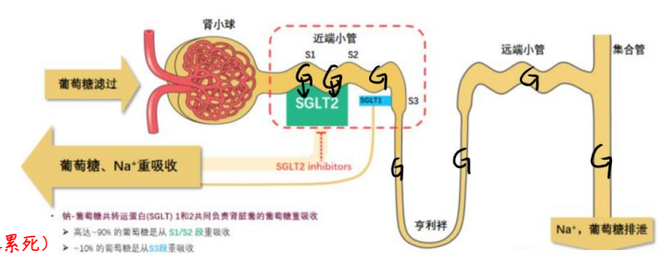
### （九）SGLT-2i 降糖降压，护心护肾

①**代表：达格列净、恩格列净**

②抑制近端小管管腔侧 Na-G 共转运蛋白 SGLT-2→葡萄糖重吸收↓。**SGLT-2i 护肾护心，能降低血糖、肾糖阈、血压、尿蛋白排泄、血脂、体重、尿酸、心血管死亡率**（受够了糖不要重吸收了、给我清干净）

③适合 T2DM　都给我清干净（渗透性利尿）




### （十）二肽基肽酶 DPP-4 抑制剂

①代表：沙格列汀、西格列汀（打屁屁就听话）

②抑制 DPP-4→提高 GLP-1

③适合 T2DM

## 专题串联·糖尿病治疗药物小结

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

### （一）药物小结

1.**促胰岛素分泌**

①**磺酰脲类**（格列 XX）、**格列奈类**

②**基于肠促胰素**（如胰高血糖素样肽 GLP-1）：**GLP-1 受体激动剂（肽）、DPP-4 抑制剂（格列汀）**

2.最易出现**低血糖**不良反应

①**胰岛素＞磺酰脲类＞格列奈类**（胰岛素被尿出来、奶挤出来）

②低血糖的表现：心慌、出汗（交感N兴奋）（**皮肤湿润**）、饥饿感、昏迷（脑非常依赖G）

昏迷鉴别：HHS（强大的渗透性利尿 皮肤干燥）、DKA（有不恰当的治疗方法）、脑水肿、乳酸酸中毒（双胍用药史）、低血糖（皮肤湿润、心慌）

3.可致**体重增加：胰岛素**（胰岛素长胖子）、**磺酰脲类、格列奈类**（干重）、**噻唑烷二酮类**（格列酮）（激动PPAR 导致水肿(湿重)）、**西格列他钠**

VS 新型促胰岛素分泌剂：①减肥②生理情况下GLP-1不会出现低血糖



**32 理顺格列奈类：**

格列奈类药物，又称非磺酰脲类促胰岛素分泌剂，通过刺激胰岛素的早时相分泌而降低餐后血糖，具有吸收快、起效快和作用时间短的特点，即“小高峰”持续时间较短，导致其低血糖的不良反应没有磺酰脲类药物严重。

于餐前或进餐时口服，很适合T2DM瘦瘦降餐后高血糖。

**33 理顺噻唑烷二酮类药物：**

噻唑烷二酮类药物属于过氧化物酶体增殖物激活受体PPAR激活剂，激活PPARγ，增加靶组织（胰岛素的靶组织主要是肝脏、肌肉和脂肪组织）对胰岛素的敏感性，还可促进脂肪组织从内脏转移到皮下。

单独使用时不导致低血糖，但与胰岛素或促胰岛素分泌剂联用可增加低血糖发生风险。且体重增加和水肿是常见副作用，与胰岛素合用会更加明显，此时会加重心脏负荷，故心衰患者禁用。

**34 理顺低血糖：**

低血糖时机体处于应激状态，此时交感神经兴奋，出现心慌、发汗（皮肤湿润）等表现，且因低血糖时出现饥饿感、因脑组织非常依赖葡萄糖导致低血糖时出现昏迷。

可出现昏迷的疾病：

酮症酸中毒DKA（尿酮强阳性、代谢性酸中毒、血糖在11.1～33.3）、高渗高血糖综合征HHS（高渗即血浆渗透压320～430、高血糖33.3～66.8）患者均因血糖浓度过高、渗透性利尿过强导致低血容量性休克，此时皮肤干燥；

因不恰当的治疗方法导致的脑水肿也可出现昏迷，如不恰当的补碱、缺氧、不恰当补液等；

乳酸酸中毒，即双胍类药物用药史（双胍类药物最严重的不良反应为乳酸酸中毒）；

低血糖患者因交感神经兴奋，皮肤湿润，但脑组织依赖葡萄糖功能，因此低血糖患者可出现昏迷。

4.不适合 T2DM 的胖胖：磺酰脲类、格列奈类（适合胖胖不奇怪、记少不记多）

## （二）选药技巧

1.选项中有胰岛素：过一遍胰岛素的适应症看是否适合，如 T1DM（40 岁以下瘦瘦多见）、胰岛素明显不足的 T2DM、严重糖尿病并发症、手术、妊娠、分娩

①如果要降低餐后血糖：短效胰岛素或速效胰岛素类似物（一餐后高血糖）、中效胰岛素（两餐后高血糖）

②如果要提供基础胰岛素：中效胰岛素、长效胰岛素 ttsx

③如果要抢救 DKA、HHS：静脉注射短效/普通胰岛素/RI

2.T2DM

25以上-超重、28以上-肥胖

（1）**T2DM 胖胖（BMI≥25 尔我胖瘦）症状不重首选饮食运动疗法、否则首选双胍类**

本身不导致体重↓
但改善组织对胰岛素的敏感性

（2）**伴 ASCVD：双胍类、SGLT-2i 格列净（体重↓）、GLP-1RA 司美格鲁肽/替尔泊肽（体重↓）**3 个 G

主要矛盾点:空腹血糖还可以,主要是餐后血糖高

（3）**主要降 T2DM 餐后高血糖**（空腹血糖和 7 比、餐后血糖和 11.1 比）

血糖：7　11　6.5
β细胞：↓　高峰延迟
MODY 线　LADA

①**α-糖苷酶抑制剂（如阿卡波糖）：胖胖**（糖-固体）

②**格列奈类（如瑞格列奈）：瘦瘦**（奶-液体）

注意：请结合思维导图复习（所有章节都应讲义+导图一起复习，通过不同形式多次重复）

## 真题解析·糖尿病

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

年龄较大优先考虑T2DM

1.2013N73 A 男性，82 岁。体型较消瘦，3 个月前口服葡萄糖耐量试验诊断为糖尿病，平时空腹血糖 6.5-7.2mmol/L（和7比），餐后 2 小时血糖 12-14mmol/L（和11.1比），有冠心病、心衰病史 10 年（不是糖尿病导致），结肠癌术后 5 年。为控制血糖，该患者宜首选（空腹血糖还可以,主要降餐后高血糖）

A.胰岛素

B.阿卡波糖 胖胖

C.二甲双胍

D.那格列奈 瘦瘦

2.2014N74 A 女性，35 岁。1 个月前与人争吵后开始出现口渴、多饮，体重下降 3 公斤，既往无糖尿病史，体重指数 21，空腹血糖 15.9mmol/L，尿酮体(++)，该患者最适合的治疗

40岁以下+瘦瘦+酮症

A.使用胰岛素

B.使用磺脲类药物

C.使用双胍类药物

D.使用磺脲类加双胍类药物

3.2014N174 X 以下关于糖尿病的检查中，说法正确的有

A.全血血糖高于血浆血糖

B.GHbA1c 主要反映近 2-3 个月血糖总水平

C.胰岛素和 C 肽测定有助于糖尿病诊断 用来鉴别1型还是1.1型

答案：1-3 D A BD

D.注射胰岛素的患者可通过测定 C 肽水平反映胰岛功能状况

4.2015N73 A 以下关于糖尿病视网膜病变的描述中，不正确的是
A.当出现视网膜病变时，应尽早行激光治疗 激光治疗:只有重度NPDR才用
B.严格控制血糖有助于延缓视网膜病变的发生和发展
C.严格控制血压有助于延缓视网膜病变的发生和发展
D.当出现增殖性视网膜病变时常合并有糖尿病肾病

5.2015N74 A 经肾脏排泄最少，可在轻中度肾功能不全情况下使用的磺脲类药物是 治肾亏不含糖
A.格列本脲
B.格列喹酮
C.格列吡嗪
D.格列美脲

血压低但尿量多→尿得多导致休克→严重的渗透性利尿

6.2015N108-110 A 女性，72 岁。6 天前进食后出现腹泻呈稀水样，每日 7-8 次，伴恶心、呕吐，当地医院给予输注葡萄糖等治疗后，感口干加重、尿量增多。1 天来反应渐迟钝，淡漠，既往有脑梗塞病史，血糖增高史。查体：BP 90/50mmHg，嗜睡状，呼吸正常，血糖 35.3mmol/L。 如果数值在暧昧的界限时要多看一看信息、指标
33.2
DKA 11.1-33.3
HHS 33.3-66.8
108.该患者最可能的诊断是
A.糖尿病酮症酸中毒
B.高血糖高渗状态
C.急性胃肠炎合并脱水
D.水电解质紊乱
109.为进一步明确诊断，最有价值的检查是
A.血电解质
B.尿酮体
C.血气分析
D.血浆有效渗透压
110.以下治疗措施中，不恰当的是
A.开始 24 小时补液量可达 6000-10000ml
B.静脉胰岛素输注速度一般为每公斤体重每小时 0.1 单位
C.开始可先大量输入低渗盐水 补生理盐水
D.血压偏低，可先给予输血浆

7.2016N73 A 以下选项中，对鉴别糖尿病酮症酸中毒与高渗高血糖综合征意义最小的检查是
A.血电解质检查 受到脱水程度的影响
B.尿酮体检查
C.血气分析检查
D.血糖测定

8.2016N108-110 A 男性，34 岁，口渴，多尿，乏力 2 个月，1 天前外出饮酒，饱餐后上述症状加重，伴恶心，频繁呕吐，继而神志恍惚急诊入院。既往有乙型肝炎病史。查体：BP 85/50mmHg，神志恍惚，皮肤粘膜干燥，心率 104 次/分，四肢发凉。
多尿伴休克

答案：4-8 A B BDC A CAA

108.该患者应首先考虑的诊断是
A.急性重症胰腺炎
B.急性食物中毒
C.糖尿病酮症酸中毒
D.肝性脑病
109.为明确诊断，最主要的检查是
A.血糖及尿酮体
B.血淀粉酶
C.血氨
D.血渗透压
110.该患者入院急诊，应急处理恰当的是
A.快速静脉输入生理盐水
B.立即使用去甲肾上腺素
C.静脉输入葡萄糖
D.静脉输入支链氨基酸

鉴别I型、II型
9.2017N55 A 临床诊断I型糖尿病的主要依据是
A.年轻人表现典型的三多一少症状
B.胰岛素分泌曲线低平
C.早期使用胰岛素
D.反复出现酮症

10.2017N159 X 以下治疗措施中，容易引起低钾血症的有
A.糖尿病酮症酸中毒大量补碱 低钾碱中毒
B.糖尿病酸中毒使用大剂量胰岛素 促进K+进入细胞
C.糖尿病高血糖使用大剂量双胍类药物 乳酸酸中毒→高钾
D.Graves 眼病采用大剂量糖皮质激素冲击治疗 较弱醛固酮作用

肠源性氮质血症
11.2019N52 A 男性，65 岁，呕血、黑便 3 天，半天来出现躁动不安和意识模糊入院。既往有肝炎病史 15 年，治疗不详；有糖尿病 10 年，一直服用降糖药物；有高血压病 6 年，一直服用降压药物。查体：T 36.8℃，P 95 次/分，R 22 次/分，BP 130/80mmHg，神志不清，前胸部可见蜘蛛痣，心肺(-)，腹软，肝脾触诊不满意。患者出现意识障碍应首先考虑的病因是　　不治疗不听医生的话憋憋出问题
A.肝性脑病
B.糖尿病酮症酸中毒
C.急性肾损伤
D.急性脑血管病

12.2019N55 A 男性，20 岁，近半年来乏力日渐明显，体重下降约 15 公斤，尿量多，食欲尚可。2 天前外出就餐后感恶心、腹痛、伴腹泻 6 次，粪便为不消化食物，1 天来精神恍惚来院。既往曾查血糖高。查体：T 36.8℃，P 118 次/分，R 28 次/分，BP 88/58mmHg，嗜睡，消瘦，呼吸深快，皮肤干燥，双肺(-)，心律整，心音正常，腹软，肠鸣音活跃，四肢发凉。最可能的诊断是
A.食物中毒

答案：9-12 B ABD A D

B.甲状腺危象
C.感染中毒性休克
D.糖尿病酮症酸中毒

13.2019N159 X 关于免疫介导性 T1 糖尿病（1A 型）的临床特点，正确的有
A.多数青少年患者起病隐匿 起病急,症状明显
B.诊断时临床表现变化大
C.多数患者起病初期都需要胰岛素治疗 LADA初期可无需胰岛素治疗
D.多数患者血浆基础胰岛素水平低于正常

14.2020N55 A 男性，55 岁，患有 2 型糖尿病 10 年，用二甲双胍 0.5g 每日三次口服，以及睡前中效胰岛素 20U 皮下注射治疗。血糖监测显示：凌晨两点血糖 2.9mmol/L，空腹血糖 12.0mmol/L。该患者空腹血糖升高的原因是
A.黎明现象 低血糖┌糖尿病<3.9 / 正常人<2.8　早晨
B.Somogyi 效应→减少中效胰岛素
C.睡前胰岛素剂量不足
D.二甲双胍药物不良反应

提供基础胰岛素:①白天没有吃东西血糖高,晚上还可以→白天打中效
②白天还可以,晚上没有吃东西血糖高→睡前打中效
③一整天没吃东西血糖都高→打长效

15.2022N159 X 对糖尿病酮症酸中毒患者正确的治疗措施包括
A.早期迅速补液是治疗的关键
B.应用大剂量胰岛素使血糖迅速降至正常水平 小剂量短效胰岛素
C.早期即使血钾正常，尿量＞40ml/h，也应该补钾
D.严重酸中毒时应适量给予补碱治疗 PH≤6.9

16.2023N88-90 A 女性，63 岁。2 型糖尿病 25 年，现用预混胰岛素每日 2 次注射治疗。2 年前眼底检查发现视网膜有新生血管形成。半年来反复出现尿频、尿急，抗生素治疗有效。近 2 个月咳嗽时常有尿液不自主流出（压力性尿失禁）。来院检查发现：BP 160/100mmHg，尿糖(++)，尿酮体(-)，尿沉渣镜检白细胞 5-10 个/HP（>5），空腹血糖 9.6mmol/L（>7），HbA1c 8.6%，血 Cr 203μmol/L。B 超检查提示膀胱残余尿量增加。

| 非增生型 NPDR | | | 增生型 PDR（出现 PDR 常伴糖尿病肾病和神经病变） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | V | VI |
| 轻度 | 中度 | 重度 | 增生早期 | 纤维增生期 | 增生晚期 |
| 微血管瘤（毛细血管瘤样膨出） | 视网膜出血<br>硬性渗出<br>或棉绒斑 | 每一象限视网膜≥20 个出血点<br>至少 2 个象限静脉串珠样<br>或至少 1 个象限视网膜内微血管异常<br>当同时具备重度非增生期的<br>2 条及以上特征时为极重度 | 新生血管 | 纤维血管膜<br>可伴视网膜前出血或玻璃体积血 | 牵拉性视网膜脱离 |
| 重度 NPDR：全视网膜激光光凝治疗 | | | PDR 存在威胁视力情况时：玻璃体切割术 | | |

88.该患者糖尿病微血管并发症的诊断是
A.糖尿病视网膜改变III期，糖尿病自主神经病变
B.糖尿病视网膜改变III期，糖尿病周围神经病变
C.糖尿病视网膜改变IV期，糖尿病自主神经病变
D.糖尿病视网膜改变IV期，糖尿病周围神经病变
89.该患者首选的降压药物是
A.利尿剂
B.钙通道阻滞剂
C.β 受体拮抗剂
D.血管紧张素转换酶抑制剂
90.为改善血糖控制，最合适的治疗方案是
A.在原胰岛素治疗方案基础上，加用二甲双胍 0.5g，每日 3 次
B.改用每日 1 次中长效基础胰岛素联合 3 次餐时胰岛素 三短一长
C.改用每日 1 次中长效基础胰岛素联合 3 种口服降糖药 胰岛素都搞不定,口服降糖药更搞不定,所以不会加用降糖药
D.单用基础胰岛素 不可能单用,要加量

答案：13-16 BCD B ACD CDB

17. 2023N159 X 关于糖尿病酮症酸中毒的治疗，正确的措施有　　DKA ↓ 13.9　HHS ↓ 16.7

A.~~前 4 小时~~(1-2h)内输入 0.9%氯化钠 2000ml

B.血糖降至 ~~16.7mmol/L~~(13.9) 时，补液需改用 5%葡萄糖生理盐水

C.首次胰岛素静注负荷量 10-20U，后静脉滴注每小时 0.1U/kg

D.血 pH＜7.1，$HCO_3^-$＜5mmol/L 时需要补碱治疗 (<7(≤6.9))

18. 2024N88-90 A 女性，24 岁。口干、多饮半年余，食欲好，活动正常，体重无变化。其父亲和祖母均患糖尿病。查体：身高 156cm，体重 68kg。实验室检查：尿糖(+)，尿酮体(-)；空腹血糖 9.2mmol/L，HbA1c 8.1%，GADA 抗体(-)；甲状腺功能正常。

年龄只能作为参考,不能因为年龄来否定　偏向T2DM　三代以上患病　体重指数=体重÷(身高)2

88.最符合上述临床特点的诊断是

A.免疫介导性 1 型糖尿病 I型糖尿病患者一般起病急症状重(空腹血糖一般都是10mmol/L以上)

B.特发性 1 型糖尿病

C.2 型糖尿病

D.糖尿病前期已经可以确诊糖尿病

89.对该患者的治疗原则，不适当的是 模特之家,一家三口,非常显眼,年轻美瞳,无疑很黄

A.需进行生活方式干预

B.可给予磺脲类口服降糖药 瘦

C.可给予双胍类口服降糖药

D.首选胰岛素治疗五年都不需要

90.该患者最可能的糖尿病类型是

A.LADA

B.MODY

C.线粒体基因突变糖尿病

D.脂肪萎缩型糖尿病

19. 2025N71-72 A 路遇一中年患者，意识不清，大声呼唤不醒，可闻到烂苹果味。查体：P 102 次/分，皮肤干燥，口唇无发绀，肢体无抽搐，四肢末梢皮肤发凉，无自主活动。

71.该患者意识障碍最可能的原因是

A.急性脑卒中

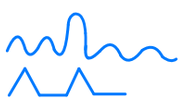
B.感染性休克

C.糖尿病酮症酸中毒

D.急性有机磷农药中毒

72.该患者最可能出现的呼吸类型是

A.库斯莫尔呼吸

B.潮式呼吸 陈-施呼吸 

C.间停呼吸 比-奥呼吸

D.抑制性呼吸

20. 2025N159 X 可刺激胰腺分泌胰岛素的药物有

A.磺脲类降糖药

B.双胍类降糖药　促胰岛素分泌剂 基于肠促胰素　X双胍(关键核心机制-增敏胰岛素、抑制肝糖原分解)

答案：17-20 无 CDB CA ABD

C.α-葡萄糖苷酶抑制剂
D.GLP-1 受体激动剂

**思维导图·糖尿病**

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

